重要公告

一、本學期課程即將進入尾聲，本課程只剩下 6/14 日今天的遠距課程，線上撰寫編號第 20 號程式作業，考量學校學期成績的繳交期限，本課程第 17 號以後的所有程式作業的最後繳交期限為 111.06.28 12:00，逾時以 0 分計。

二、即日起，為了因應日趨嚴重的 COVID-19 疫情，修習進階程式設計課程的同學，到學期結束之前一律居家撰寫老師所出的程式作業(採取遠距教學方式)，禁止到資工系電腦教室(一)上課寫程式，而且還必須於當日上課前利用手機掃描課程之 QRcode(限當日有效)，登入防疫期間課程點名系統完成到課登記，以便老師可以掌握修課同學出席狀況，今日 QRcode 如下所示:

三、為了老師能完全掌握修課同學於上課時段是否確實認真的在寫程式，請所有修課的同學，務必以學號+姓名登入老師的 WebEX 個人會議室（網址 ：https://moe-tw.webex.com/meet/hsiaojy)，以方便同學問問題或老師及助教可以隨時瞭解同學的學習狀

況。

四、上課時段老師及助教會在 WebEX 會議室為同學解決疑難雜症，若有題目需說明解題方法，會事先告知並在 WebEX 會議室內線上說明。

五、同學的程式作業則由老師課間及課後統一於平台上驗收並登錄成績。

六、請同學隨時查閱自己的程式作業驗收結果與成績登錄是否正確，有問題請主動與楷庭助教或老師聯繫並提供佐證資料以便更正成績。

七、無故不登入老師的 WebEX 個人會議室並與老師隨時保持聯繫，視為翹課，視情節嚴重程度扣減平常成績，若累計 4 次無法聯絡到人，直接當掉。

八、學期總成績會在 111.07.04 12:00 之前公告在雲端學院課程平台上，有問題可 email 與我聯繫討論更正。

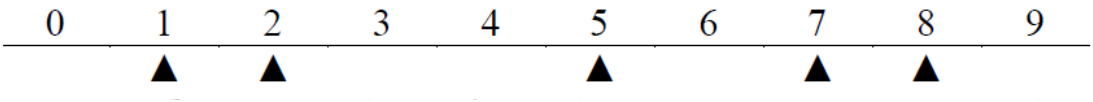
進階程式設計課程作業#20

（請使用 C 或 C++語言撰寫解決下列問題之程式）

最小直徑

為建構智慧化城市，蕭市長想要在城市的一些服務點上提供無線網路服務，因此他委託電信服務公司架設無線基地台。汪氏電信公司負責其中N個服務點的無線網路服務工作建立，這N個服務點位在一條筆直的大馬路上，它們的位置編號係以該點與該馬路一端起點的距離$P[i]$來表示，其中$i = 0 \sim N-1$。由於設備訂製與維護的成本考量，每個基地台的服務範圍必須都一樣，當基地台架設後，與此基地台距離不超過R(稱為基地台的半徑)的服務點都可以使用該基地台的無線網路服務，也就是說每一個基地台可以服務的範圍是$D=2R$(稱為基地台的直徑)。現在電信公司想要計算，如果要架設K個基地台，那麼基地台的最小**直徑**是多少才能使每個服務點都可以得到服務。

基地台架設的地點不一定要在服務點上，最佳的架設地點也可能不唯一，但本題只需要求最小直徑即可。以下是一個 N=5 的例子，五個服務點的座標分別是 $P[0]$=1、$P[1]$=2、$P[2]$=5、$P[3]$=7、$P[4]$=8。



假設 K=1，最小的直徑是 7，基地台架設在座標 4.5 的位置，所有點與基地台的距離都在半徑 3.5 以內。假設 K=2，最小的直徑是 3，一個基地台服務座標 1 與 2 的點，另一個基地台服務另外三點。在 K=3 時，直徑只要 1 就足夠了。

輸入格式:

輸入有兩行。第一行是兩個正整數N與K，以一個空白間格。第二行N個非負整數$P[0]$，$P[1]$，....，$P[N-1]$表示N個服務點的位置，這些位置彼此之間以一個空白間格。請注意，這N個位置未經過排序也不保證相異。因為所有座標均為整數且$K<N$，因此，答案必然是大於等於1的整數。

輸出格式:

輸出最小直徑並以換行結尾。

範例輸入一：

```
5 2
5 1 2 8 7
```

範例輸出一：

```
3
```

範例輸入二：

```
5 1
1 5 7 2 8
```

範例輸出二：

```
7
```

評分說明:

輸入包含若干筆測試資料，每一筆測試資料的執行時間限制均為2秒，正確通過所有測資方給分。其中：

第1子題組，座標範圍不超過100，$1 \le K \le 2$，$K < N \le 10$。

第2子題組，座標範圍不超過1,000，$1 \le K < N \le 100$。

第3子題組，座標範圍不超過1,000,000,000，$1 \le K < N \le 500$。

第 4 子題組，座標範圍不超過 1,000,000,000，$1 \le K < N \le 50{,}000$。